

## Exercice 5

1) a) Déterminer  $f'(x)$ , où  $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$  sur  $[0; +\infty[$ .

$$\text{Méthode : } (\ln u)' = \frac{u'}{u} \text{ et } (\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}.$$

Posons  $u(x) = x + \sqrt{x^2 + 2}$ . Pour  $x \geq 0$  on a  $u(x) > 0$  :  $f$  est bien définie et dérivable sur  $[0; +\infty[$ .

$$\text{Dérivons la racine : } (\sqrt{x^2 + 2})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}.$$

$$\text{Donc } u'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 2} + x}{\sqrt{x^2 + 2}}.$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\sqrt{x^2 + 2} + x}{\sqrt{x^2 + 2}} \times \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 2}}$$

Le facteur  $x + \sqrt{x^2 + 2}$  apparaît au numérateur et au dénominateur : il se simplifie.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$$

1) b) En déduire la valeur de  $I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$ .

D'après 1) a),  $f$  est une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$  sur  $[0; 1]$ .

$$I = [f(x)]_0^1 = f(1) - f(0)$$

$$f(1) = \ln(1 + \sqrt{1 + 2}) = \ln(1 + \sqrt{3}).$$

$$f(0) = \ln(0 + \sqrt{2}) = \ln \sqrt{2}.$$

Soustrayons, en utilisant  $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$ .

$$I = \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 0,66$$

Contrôlons : sur  $[0; 1]$ ,  $\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ , donc  $0,58 \leq I \leq 0,71$ . ✓

2) a) Vérifier que  $J + 2I = K$ .

Les trois intégrales ont les mêmes bornes : regroupons  $J$  et  $2I$  sous une seule intégrale.

$$J + 2I = \int_0^1 \left( \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2}} + \frac{2}{\sqrt{x^2 + 2}} \right) dx = \int_0^1 \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$$

Or pour  $v > 0$  on a  $\frac{v}{\sqrt{v}} = \sqrt{v}$ ; ici  $v = x^2 + 2 \geq 2 > 0$ .

$$\text{Donc } \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} = \sqrt{x^2 + 2}.$$

$$\Rightarrow J + 2I = \int_0^1 \sqrt{x^2 + 2} dx = K$$

**2) b) Montrer que  $K = \sqrt{3} - J$ .**

Méthode : *intégration par parties* avec  $v'(x) = 1$  : on intègre le facteur 1 (ce qui donne  $x$ ) et on dérive la racine. C'est le procédé classique pour intégrer une fonction « seule », sans facteur apparent.

**Posons**  $u(x) = \sqrt{x^2 + 2}$  et  $v'(x) = 1$ .

Alors  $u'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$  et  $v(x) = x$ .

$$K = [x\sqrt{x^2 + 2}]_0^1 - \int_0^1 x \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$$

**Terme tout intégré :**  $1 \times \sqrt{3} - 0 \times \sqrt{2} = \sqrt{3}$ .

L'intégrale restante vaut  $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$ , c'est-à-dire exactement  $J$ .

$$\Rightarrow K = \sqrt{3} - J$$

**2) c) En déduire la valeur de  $J$  puis de  $K$ .**

Égalons les deux expressions de  $K$  obtenues en a) et b) :  $J + 2I = \sqrt{3} - J$ .

**Réolvons** en  $J$  :  $2J = \sqrt{3} - 2I$ , d'où  $J = \frac{\sqrt{3}}{2} - I$ .

$$J = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 0,21$$

**Reportons** dans  $K = \sqrt{3} - J$  :  $K = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} + I = \frac{\sqrt{3}}{2} + I$ .

$$K = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 1,52$$

**Contrôlons**  $K$  : sur  $[0; 1]$ ,  $\sqrt{2} \leq \sqrt{x^2 + 2} \leq \sqrt{3}$ , donc  $1,41 \leq K \leq 1,74$ . ✓